

CSTR:32175. 14. j. issn. 1000-0518. 240379
DOI:10. 19894/j. issn. 1000-0518. 240379

基于三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配阴离子电荷测定实验——探索 《无机化学实验》思政教学

武瑞芳¹ 张国梅² 王永钊^{1,2} 张彦² 王松柏^{2*}

¹(山西大学精细化学品教育部工程研究中心, 太原 030006)

²(山西大学化学化工学院, 太原 030006)

摘 要 《无机化学实验》课程因其基础性和先导性在化学类专业课程思政建设中起着非常重要的作用。本文以《无机化学实验》课程中“三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配阴离子电荷的测定”实验为例,通过拓展和优化教学内容、介绍科学家爱国事迹、引入翻转课堂+PBL融合教学模式以及关注和设计实验过程的方式,让学生在巩固理论知识和提高实验技能的同时,提升专业自信心、增强社会责任感、培养自主学习能力、严谨认真的科学态度、实事求是的科学精神以及团队协作精神,以期实现知识传授、能力培养和价值引领的同向同行贯穿于无机化学实验教学全过程,将高校立德树人的根本任务落到实处。

关键词 无机化学实验;思政教学;三草酸合铁(Ⅲ)酸钾;电荷测定

中图分类号:O611. 6; G642. 0

文献标识码:A

文章编号:1000-0518(2025)06-0850-07

党的十八大以来,习近平总书记围绕高校如何落实立德树人根本任务发表一系列重要讲话,做出一系列重要指示,强调各高校要积极承担起思想政治教育工作,并将其贯穿于教育教学全过程^[1-2]。为此,近年来各高校积极开展课程思政建设,充分发挥各课程的“课程育人”功能。《无机化学实验》课程是高校为化学、生物及环境科学等学科的大一新生开设的第一门实验课,其基础性和先导性特点决定了该门课程在化学类专业课程思政建设中的重要性。该门课程的思政教学可以让众多学生在巩固理论知识和提高实验技能的同时,帮助他们尽早树立正确的世界观、人生观和价值观,为他们大学4年以及后续的学习和工作指明方向^[3-5]。目前,教师们已对粗食盐的提纯^[6]、硫酸亚铁的制备^[7]、盐湖水制备纯碱^[8]、氧化型石墨烯制备^[9]和碳酸锰的制备^[10]开展了思政教学实践,获得了很好的育人效果。除上述案例之外,还有很多无机化学实验需要教师对其进行思政教学设计,以期实现无机化学实验教学的全过程育人。

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备及其配阴离子电荷的测定是《无机化学实验》(第四版,中山大学等校编,石建新、巢晖主编,高等教育出版社)中经典的综合性实验,实验内容涉及多项基本化学操作、涵盖多种化学原理且实验过程化学现象颜色变化鲜明。开展该实验容易激发新生对化学实验的兴趣、加深对无机化学理论的理解,提高学生的实验操作技能,培养学生分析问题与解决问题的能力,因此,包括我校在内的很多高校都在开设该实验。考虑到综合实验耗时较长,新生实验技能又不够熟练,为了保证良好的教学效果,我院无机化学教研组将该实验内容拆分为2部分:1)三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备;2)三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配阴离子电荷的测定。本文尝试以第2部分即“三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配阴离子电荷的测定”实验为例继续探索无机化学实验思政教学。

1 教学目标与实验所蕴含的思政元素

通过对“三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配阴离子电荷的测定”实验进行思政教学设计,让学生了解离子交换法测定三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的原理和方法,掌握装柱、交换和滴定等实验操作技能。同时,通过在教学

2024-11-21 收稿;2025-03-04 接受

山西省高等学校教学改革创新项目(Nos. J20240179, J20230135, J20240133)资助

*E-mail: wsb9696@sxu. edu. cn

过程中融入本实验蕴含的思政元素(表 1),引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观,真正实现教学中知识传授、能力培养和价值引领的有机融合。

表 1 实验蕴含的思政元素

Table 1 The ideological and political elements contained in the experiment

教学目标与要求	思政元素
	通过课前线上预习,培养学生自主学习能力和文献检索能力
	通过介绍离子交换树脂,激发学生学习兴趣,提升学生专业自信心
1. 了解离子交换法测定三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的原理和方法	通过介绍何炳林院士的爱国事迹,培养学生爱国情怀和社会责任感
2. 掌握装柱、交换、滴定等实验操作技能	通过讲解实验步骤,培养学生严谨认真的实验态度
3. 引导学生逐步树立正确的世界观、人生观和价值观	通过关注过程,培养学生实事求是的科学精神
	通过分组完成实验,培养学生团队协作精神
	通过设计实验验证,培养学生科学探究能力

2 思政教学实践

2.1 拓展与优化教学内容,激发学生学习兴趣,提升学生专业自信心

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配阴离子电荷的测定实验采用的方法是离子交换法,需要用到苯乙烯强碱性阴离子交换树脂。离子交换树脂属于高分子材料,对于刚踏入大学校园的大一学生来说还较为陌生,因此,教师可以利用这个机会,采用图文结合的讲解方式向学生们简要介绍离子交换树脂的概念、结构、分类、预处理、再生以及用途等(图 1),让学生们对其有初步的了解,这既有助于学生更好地理解本实验的内容和步骤,又能让学生直观感受到树脂的微观结构,从而激发学生学习兴趣。通过介绍树脂的广泛用途,让学生体会离子交换树脂在各个领域发挥的重要价值。

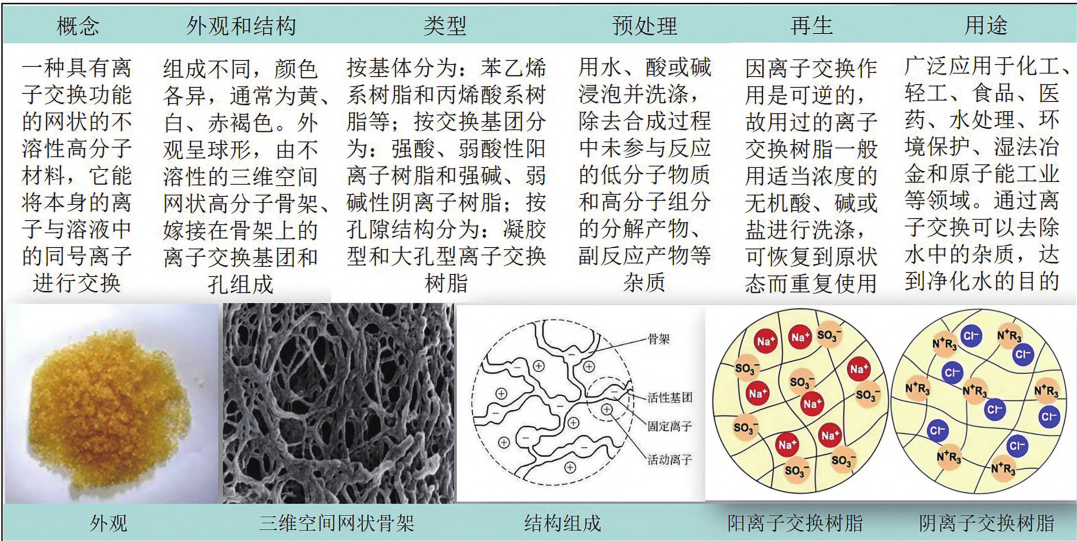


图 1 离子交换树脂简介
Fig. 1 Introduction to ion exchange resins (<https://www.jinnanda.com>; <https://baijiahao.com>)

离子交换法操作简便、效果可靠和经济可行,在未来可发挥更大的作用。因此,还可向学生拓展离子交换树脂在未来的广阔前景,比如,应用于我国稀土资源的分离提纯、重金属的提取和对海水中微量稀有元素的提取等;还可用于安眠药中毒者的血液灌流、海洛因、吗啡等毒品的戒毒与脱毒治疗和果蔬汁的深度净化等^[11]。通过在课堂教学中结合教学知识点让学生了解相关的科技前沿动态,让他们意识到,化学专业下的各个方向都有其独特的研究内容和就业前景,化学专业并不是大家高考报志愿唯恐躲之不及的天坑专业。作为学生,当下需要做的是勤学习,多钻研,为将来就业打好坚实的基础,如果

在学习过程中总是浅尝辄止,学业不精,哪个专业对他们来说都会是天坑专业。再者,也有助于引导学生了解国家对化学专业人才的需求,从而提升学生的学习内动力,也有助于激发学生的创新意识,培养学生的创新能力,拓展学生的思维深度和广度,这也正是我校“双一流”建设的人才培养目标。

2.2 介绍爱国科学家事迹,厚植爱国情怀,增强学生的社会责任感

在介绍离子交换树脂的用途时,提到离子交换树脂应用于原子能工业领域,那是因为使用离子交换树脂可以从贫铀矿中提取到原子弹原料——铀。我国第1颗原子弹成功爆炸离不开被誉为“中国离子交换树脂之父”的爱国科学家何炳林院士及其团队的不懈努力^[12]。新中国成立后,我国才开始探索离子交换树脂的制备与应用,因受原材料短缺以及生产技术瓶颈的困扰,进度非常缓慢。1954年,我国第1次发现了决定命运的铀矿,为了从铀矿中提取核燃料铀,陈天池教授请在美国读博的何炳林先生帮忙购买两磅离子交换树脂,但美国因其是国防用品拒绝出售。当时,何炳林先生正读博士毕业准备回国,但当时正值抗美援朝战争时期,美国不允许他回国。于是,在争取回国期间,何炳林先生毅然将研究方向由农药改为离子交换树脂的研发。1955年春,在周总理的交涉下,美国政府同意何炳林先生等人回国,由于当时美国对中国采取了全面封锁、禁运政策,何炳林先生就把平时搜集的大量科技资料化整为零,分期分批地寄回国内,并将回国后工作急需的仪器和化学试剂装在一只不引人注意的破旧箱子里,顺利通过检查。1956年春,何炳林先生终于回国,在南开大学开始从事离子交换树脂的研发工作,仅仅2年,他带领研究团队成功合成出当时世界上已有的全部品种的离子交换树脂,其中包括用于从贫铀矿中提取到原子弹原料铀的强碱性阴离子交换树脂。经过多年的潜心研究,1964年我国第1颗原子弹成功爆炸。1988年,何炳林院士被授予“献身国防科学技术事业”荣誉奖章。

通过向学生介绍何炳林院士的爱国事迹(图2),引导学生学习科学家们至诚报国的爱国精神、毅然决然的创新精神、冲破阻力的无畏精神以及潜心研究的奉献精神,让这些精神深深植根于学生心中,成为学生后续学习和未来工作的自驱力和指明灯。

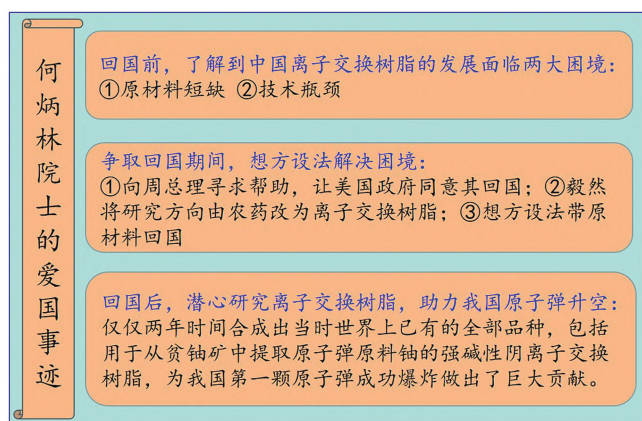


图2 何炳林院士的爱国事迹

Fig. 2 Patriotic deeds of Binglin He Academician

2.3 引入“翻转课堂+PBL”融合教学模式,培养学生自主学习能力和严谨认真的实验态度

翻转课堂教学模式是以学生为主、老师引导为辅的教学模式,PBL(Problem-based learning)教学模式是以问题为导向、以小组讨论为形式的教学模式,将“翻转课堂+PBL”融合教学模式运用于实验教学,优势互补,不仅能充分调动学生自主学习并参与实验的积极性和主动性,又能培养团队合作意识以及发现问题、分析问题和解决问题的综合能力^[13]。因此,本实验尝试采用“翻转课堂+PBL”融合教学模式,并结合实验的3个阶段开展教学。具体过程如下:

1)课前准备:首先,提前一周向企业微信平台发布三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配阴离子电荷测定实验的微视频供学生自主学习,让学生提前熟悉实验流程,感知实验过程;同时,提出问题,如:本实验除了用离子交换法外,还能用什么方法?除了氯型阴离子交换树脂,还有别的阴离子交换树脂能用于该实验

吗?测定 Cl^- 含量时,除了莫尔法,还有哪些方法?针对上述问题,要求学生查阅文献资料,这既是对课本知识进行拓展,同时又培养了学生的自主学习能力。

2)课堂讨论:在实验课堂上,随机点名,让学生回答上述问题,并请学生当“老师”来讲解本实验的基本原理,教师在此基础上再加以引导,进行补充完善。随后,让各小组组长交回本小组在自主学习过程中遇到的问题,问题如下:为什么要淋洗树脂床至检查出来的水不含 Cl^- 为止, Cl^- 不是需要交换出来的吗?流速过快或过慢对实验有什么影响? K_2CrO_4 溶液的加入量为什么是1 mL?针对上述问题,教师组织学生进行交流讨论,学生们的上课专注力明显提升,学习积极性明显增强。在交流讨论的过程中,学生们收获了答案:①淋洗出来的 Cl^- 是吸附在树脂表面的游离态的 Cl^- ,而发生交换的是树脂网状结构上的 Cl^- ;②溶液中待交换的离子与树脂中的离子交换有一个过程:溶液中待交换的离子先迁移通过树脂表面的边界水膜,进入树脂内部的孔道与树脂进行离子交换,被交换下的离子再从树脂孔道迁移穿过树脂膜进入溶液中,这个过程需要一定时间,流速过慢,效率降低,流速过快,交换不完全。③ K_2CrO_4 溶液的加入量与分步沉淀的基本原理有关。在本实验中, Ag^+ 先与溶液中的 Cl^- 反应生成 AgCl 白色沉淀,当 Cl^- 完全沉淀时,多加一滴 Ag^+ 就会与 CrO_4^{2-} 反应生成砖红色沉淀,以此来判断滴定终点。实验中明确了 K_2CrO_4 的浓度和用量,那是因为 Ag_2CrO_4 沉淀生成的条件是:溶液中 $[\text{Ag}^+]^2$ 与 $[\text{CrO}_4^{2-}]$ 之积大于 Ag_2CrO_4 的溶度积,因此,在一定体积的溶液中,如果 K_2CrO_4 用量过多,滴定终点会提前到达;如果 K_2CrO_4 用量过少,滴定终点则会拖后。此外,在刚形成砖红色沉淀时,因为有 AgCl 白色沉淀的干扰,砖红色沉淀看起来是浅红色沉淀,因此滴定终点并非砖红色而是浅红色沉淀,如果明显看到砖红色沉淀,滴定终点已延后。通过讨论交流这些实验操作的具体原理,培养学生细致入微、严谨认真的实验态度。

3)课后总结:以小组为单位,对实验过程进行深入思考和总结,并独立完成实验报告。一份完整的实验报告除了包括常规的实验目的、实验原理、实验步骤、实验结果以及思考题外,还要求将实验感想纳入其中,通过呈现这部分内容,提升学生对实验的感悟,将本实验蕴含的思政元素内化于心。同时,挑选一些优秀的实验报告发布于公共学习平台,供其他学生讨论及借鉴。

2.4 关注和设计实验过程,培养学生实事求是的科学精神、团队协作精神以及科学探究能力

老师讲解结束,学生进入实操环节。在实操开始前,老师向学生强化“过程比结果更重要”的思想理念。如果实验过程中由于操作不当或观察不够仔细造成实验结果不理想也没关系,只要能对其进行反思,总结并写明原因,就是一份非常好的实验报告。三草酸合铁(Ⅲ)酸钾配阴离子电荷的理论值显而易见,往年实验中偶尔发现有些学生在实验不成功或不理想的情况下会依据理论值倒推数据,完成实验报告,这样做并不能很好地对实验过程进行反思,因此不能发现问题,解决问题,实验技能就得不到实质性提高。通过从思想上对学生积极引导,培养学生实事求是的科学精神。然后,让学生领回之前保存的三草酸合铁酸钾样品,并以4人组团协作的形式完成实验,实验过程中有不同意见时,建议学生要协商沟通,不可我行我素,更不能相互埋怨指责,以此途径来培养学生们的团队协作精神。

此外,通过团队协作可以节约出一部分时间来进一步探究实验单一变量(如上述提到的流速、 K_2CrO_4 用量)对实验结果的影响。通过对单一变量进行考察,学生们观察到,在流速过快的情况下,收集到的液体略带黄色,表明交换不完全(若交换完全, Cl^- 应使溶液呈无色),滴定终点时消耗的 AgNO_3 溶液的体积也有所减小,导致测得的三草酸合铁酸钾配阴离子电荷数偏小。以 K_2CrO_4 用量为1 mL时消耗的 AgNO_3 溶液的体积作为对比,当 K_2CrO_4 用量增大和减小时,滴定终点消耗的 AgNO_3 溶液的体积出现了负偏差和正偏差,证实了 K_2CrO_4 用量对滴定终点的影响。通过对实验过程进行多维度设计,引导学生进行科学推理和实验验证,培养学生的逻辑思维能力和科学探究能力。

3 教学效果反馈

对于学生来说,首先,通过线上教学,他们学会了自主学习的途径和方法,又补充了很多相关的课外知识,因此,在随机点名回答问题和请学生来当“小老师”的环节,他们不再沉默不语,而是踊跃参与,这种知识获得感让他们感到很满足;第二,线下“翻转课堂+PBL”的融合教学模式调动了学生的学习积极性,实验过程中学生不时用手机记录实验过程,愉快地讨论和对比着各自的实验现象,主动性显而

见;第三,将爱国情怀、团队协作精神等思政元素有效融入课堂教学后,辅导员反馈说,之前3名情绪低落、无心学习的学生开始主动学习,刚入学时5名有意愿转专业的学生也对化学专业有了新的认知,转专业意愿不像刚入学那么强烈。

对于教师来说,思政教学实践进一步提高了教师对课程思政的理解和认识,让教师切身体会到课程思政对于高校落实立德树人根本任务的重要性和必要性,从而能够积极主动地通过多渠道学习来提升自身的思政素养与思政教育能力,实现思政教育功效最大化。同时,思政教学实践对于提升教师的教学设计能力、教学创新能力以及教学实施能力也起到了极大的促进作用。

为了更好地检验课程的思政教学效果,又设计了相应的调查问卷,并面向2023级生化环专业群近900名学生开展匿名调查,实际收回502份。调查结果表明,学生对思政教学的效果给予了高度的肯定,学生的核心素养得到了一定的提升,但是,学生的专业自信心略显不足(表2)。专业自信心的建立与培养不是一朝一夕的事情,需要教师长期的努力。首先,教师在教学中要时常分享与人类生产生活紧密相关的科研成果,让学生认识到化学专业的重要性和价值。在此基础上,调动学生学习积极性并引导学生将学到的理论知识运用到实践中,通过多实践和实验,才能让学生更真切地感受到化学的实际应用。此外,教师可组织学生积极参加各种形式的比赛,如大学生化学竞赛、大学生实验创新设计大赛等,比赛获得好成绩,也可增强学生专业自信心。

表2 思政教学效果问卷调查

Table 2 The questionnaire survey on ideological and political teaching effect

思政教学效果达成度评价		评价结果		
		很好	较好	一般
知识传授	实验器材的认领	100%	0	0
	实验目的和原理的掌握	100%	0	0
	试剂用量的选取依据	100%	0	0
能力培养	自主学习能力的培养	92%	8%	0
	实验技能的培养	100%	0	0
	实验探究能力的培养	90.6%	9.4%	0
价值引领	专业自信心的培养	30.8%	58.6%	10.6%
	严谨认真的实验态度的培养	100%	0	0
	实事求是的科学精神的培养	100%	0	0
	团队协作精神的培养	93.7%	6.3%	0

4 结 语

无机化学实验思政教学对于引导大一新生形成正确的世界观、人生观和价值观起着非常重要的作用。目前,我院正积极开展无机化学实验思政教学实践,已经取得了一定的成效,但仍需要进一步挖掘目前开展的实验项目所蕴含的思政元素,通过精心优化教学内容、精心设计教学过程将思政元素以润物细无声的方式融于教学中,实现知识传授、能力培养和价值引领的同向同行,加快构建我校大思政育人格局。

参 考 文 献

- [1] 郑伟,侯芳.基于课程思政理念的“无机化学实验”课程教学探究[J].现代盐化工,2021,2:163-164.
ZHENG W, HOU F. Research on the teaching of “Inorganic Chemistry Experiment” course based on the idea of ideological and political education[J]. Modern Salt Chem Ind, 2021, 2: 163-164.
- [2] 王银锋,黄俭根,罗志刚,等.OBE理念下无机化学实验课程思政的探索与实践[J].大学化学,2022,37(11):126-132.
WANG Y F, HUANG J G, LUO Z G, et al. Research and practical incorporation of course ideology and politics in inorganic chemistry laboratory under the OBE concept[J]. Univ Chem, 2022, 37(11): 126-132.
- [3] 张玉荣,袁耀锋.无机化学及无机化学实验中的思政元素[J].大学化学,2021,36(3):68-71.
ZHANG Y R, YUAN Y F. Elements of ideology and politics education in the courses of inorganic chemistry and inorganic chemistry laboratory[J]. Univ Chem, 2021, 36(3): 68-71.

- [4] 黄微,李婉,李光水,等.价值引领融入无机化学实验课程的思政教育探索[J].实验室研究与探索,2022,41(2):184-187.
HUANG W, LI W, LI G S, et al. Exploration of ideological and political education in inorganic chemistry experimental course by integrating value leading[J]. Res Exp Lab, 2022, 41(2): 184-187.
- [5] 房川琳,熊庆,苏燕.融合思政元素的无机化学实验课程建设[J].实验技术与管理,2021,38(1):28-32.
FANG C L, XIONG Q, SU Y. Construction of inorganic chemistry experiment course with ideological and political elements[J]. Exp Technol Manage, 2021, 38(1): 28-32.
- [6] 马红玉,李照.基于粗食盐提纯实验探索无机化学实验与思政元素的深度融合[J/OL].首都师范大学学报(自然科学版),2025,46(2):75-80.
MA H Y, LI Z. Exploring the deep integration of inorganic chemistry experiments and ideological and political elements based on crude salt purification experiments[J/OL]. J Capital Normal Univ (Nat Sci Ed), 2025, 46(2): 75-80.
- [7] 刘秋平,范永仙,陈文娟,等.硫酸亚铁制备实验的课程思政设计[J].大学化学,2024,39(2):116-120.
LIU Q P, FAN Y X, CHEN W X, et al. Design of ideological and political education for the preparation experiment of ferrous sulfate[J]. Univ Chem, 2024, 39(2): 116-120.
- [8] 聂菲,刘雪茹,惠壮,等.盐湖水制备纯碱综合实验的课程思政设计[J].大学化学,2024,39(2):121-126.
NIE F, LIU X R, HUI Z, et al. Curriculum ideological and political design of comprehensive experiment of soda ash preparation from salt lake water[J]. Univ Chem, 2024, 39(2): 121-126.
- [9] 徐玲,魏恒伟,魏灵灵,等.基础无机化学实验课程思政的探索与实践——以氧化型石墨烯制备实验为例[J].大学化学,2021,36(3):72-78.
XU L, WEI H W, WEI L L, et al. Exploration and practice of course ideology and politics education in basic inorganic chemistry laboratory: taking preparation of graphene oxide as an example[J]. Univ Chem, 2021, 36(3): 72-78.
- [10] 孙长艳,周花蕾,董彬.课程思政视域下“PBL”教学模式在无机化学实验教学中的应用——以碳酸锰的制备为例[J].大学化学,2024,39(11):378-383.
SUN C Y, ZHOU H L, DONG B. Application of “PBL” teaching mode in inorganic chemistry experimental education in the perspective of course ideology and politics: taking preparation of manganese carbonate as an example[J]. Univ Chem, 2024, 39(11): 378-383.
- [11] 张全兴,张政朴,李爱民,等.我国离子交换与吸附树脂的发展历程回顾与展望[J].高分子学报,2018,7:814-828.
ZHANG Q X, ZHANG Z P, LI A M, et al. Advance in ion exchange and adsorption resins in China[J]. Acta Polym Sin, 2018, 7: 814-828.
- [12] 何炳林.从原子弹到微球[EB/OL]. [2007-07-10]. <https://news.pku.edu.cn/bdrw/137-115567.htm>.
HE B L. From atomic bomb to microspheres[EB/OL]. [2007-07-10]. <https://news.pku.edu.cn/bdrw/137-115567.htm>.
- [13] 刘盈,张镖,王丽丽,等.基于翻转课堂-PBL的混合式“金课”教学——以“药物分析”为例[J].化学教育,2020,41(20):92-97.
LIU Y, ZHANG B, WANG L L, et al. Blended teaching of “Golden Course” based on flipped classroom and PBL: taking “Pharmaceutical Analysis” as example[J]. Chem Educ, 2020, 41(20): 92-97.

Ideological and Political Teaching Exploration of Inorganic Chemistry Experiment Based on Anionic Charge Measurement Experiment in Potassium Trioxalatoferrate(Ⅲ)

WU Rui-Fang¹, ZHANG Guo-Mei², WANG Yong-Zhao^{1,2}, ZHANG Yan², WANG Song-Bai^{2*}

¹(Engineering Research Center of Ministry of Education for Fine Chemicals, Shanxi University,
Taiyuan 030006, China)

²(School of Chemistry and Chemical Engineering, Shanxi University, Taiyuan 030006, China)

Abstract “The inorganic chemistry experiment” course plays a very important role in the ideological and political construction of the chemistry course because of its basic and leading characteristics. Taking anionic charge

measurement experiment in potassium trioxalatoferrate(Ⅲ) in “the inorganic chemistry experiment” course as an example in this paper, the teaching approaches were discussed from four aspects: expanding and optimize teaching content, introducing patriotic deeds of scientists, integrating flipped classroom and PBL teaching mode, and paying attention to and design experimental operation process. The above approaches not only make students consolidate theoretical knowledge and improve experimental skills, but also boost professional confidence, enhance social responsibility, cultivate ability of independent learning, rigorous scientific attitude, scientific spirit of seeking truth from facts and teamwork spirit, which can achieve the integration of knowledge impartation, ability cultivation and value leading throughout the whole process of inorganic chemistry experiment teaching and then implement the fundamental task of establishing morality and cultivate people in colleges and universities.

Keywords Inorganic chemistry experiment; Ideological and political teaching; Potassium trioxalatoferrate(Ⅲ); Charge measurement

Received 2024-11-21; Accepted 2025-03-04

Supported by the Higher Education Teaching Reform and Innovation Project of Shanxi Province (Nos. J20240179, J20230135, J20240133)